Welcome to the Synopsys Direct Support Family

We’re Glad You Are Here

January 2022

발표 일정

Content (내용)	Presenter (발표자)
기업 소개 및 사업 전환 안내	James Min, Senior Manager of Bus Development
환영사 및 고객 인사	Sassine Ghazi, Chief Operating Officer
	Stuart David, Vice President
제품 구매 및 고객 지원 정보	Tommy Jang, Optical Solution Sales Manager
고객 서비스 변동 사항	Hyunjee Park, Field Marketing Manager
제품 주요 신기능 소개 - RSoft	Jisoo Park, OSG Applications Engineer
제품 주요 신기능 소개 – LucidShape	Seungsoo Park, OSG Applications Engineer
제품 주요 신기능 소개 – CODE V	OSG Applications Engineer
제품 주요 신기능 소개 – LightTools	OSG Applications Engineer
끝 인사	Hyunjee Park, Field Marketing Manager

© 2021 Synopsys, Inc.

Agenda

- **Greetings and Brief Synopsys Overview from James Min, Senior Manager of Bus Development**
- Welcome remarks from Mr. Sassine Ghazi, Synopsys Chief Operating Officer and Mr. Stuart David, Vice President, Synopsys Optical Solutions
- Sales and Support Information
- Changes in Customer Service
- Software Product New Feature Highlights
- Conclusion

© 2021 Synopsys, Inc.

Synopsys 국내 다이렉트 제품 및 고객 지원

- 2021년 10월 1일부터 Synopsys 광학 솔루션 그룹이 국내 고객에게 제품 및 고객 지원 서비스를 다이렉트로 제공하게 되었습니다.

- LightTools, CODE V, LucidShape, RSoft 제품의 판매 및 측정 서비스 지원은 국내에 있는 Synopsys 광학 솔루션 그룹 내 한국 직원이 제공할 것이므로 고객 여러분께서는 불편없이 당사와 소통하실 수 있습니다.
  - 당사는 더 이상 Synopsys가 아닌 대리점이나 타 유통 업체를 통해 서비스를 제공하지 않을 예정입니다.

- 국내에 계신 모든 고객분들이 Synopsys의 광학 솔루션 제품을 믿어주신 만큼 저희도 동일 수준 그 이상의 지원을 통해 고객에게 만족도 높은 서비스로 돌려드리고자 최선을 다하고자 하오니 많은 기대를 바랍니다.

© 2021 Synopsys, Inc.

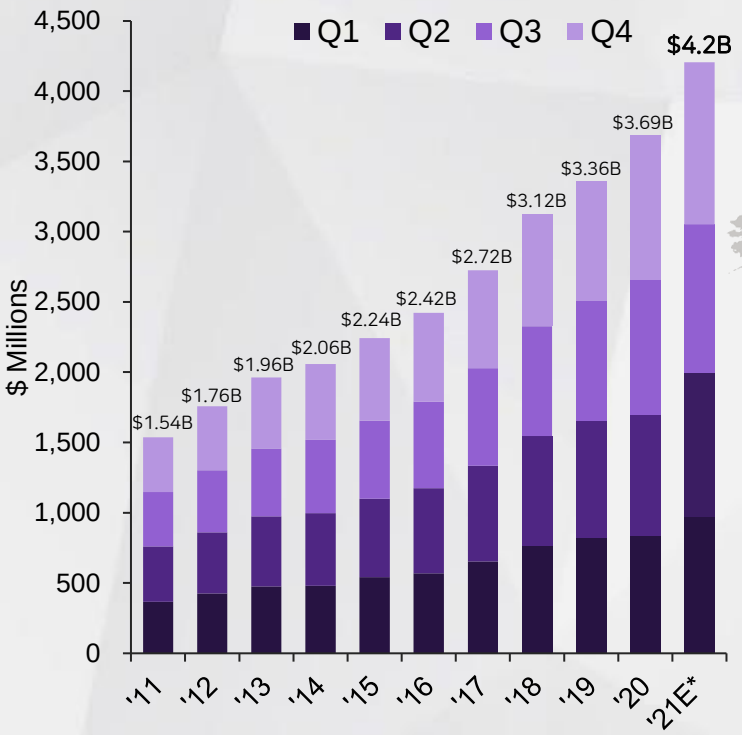
Synopsys 기업 소개 : From Silicon to Software

매출 (2021년도): ~$4.2B

직원 수: 15,556

특허 수: 3386

오피스: 122



- 전자 설계 자동화 솔루션 및 서비스 분야 **전 세계 1위 기업**
- 가장 광범위한 IP 포트폴리오 및 **글로벌 최고**의 Interface, Foundation, Physical IP 보유
- 애플리케이션 보안 테스트 부문 Gartner Magic Quadrant의 **리더**

** FY21E reflects the midpoint of FY21 guidance*

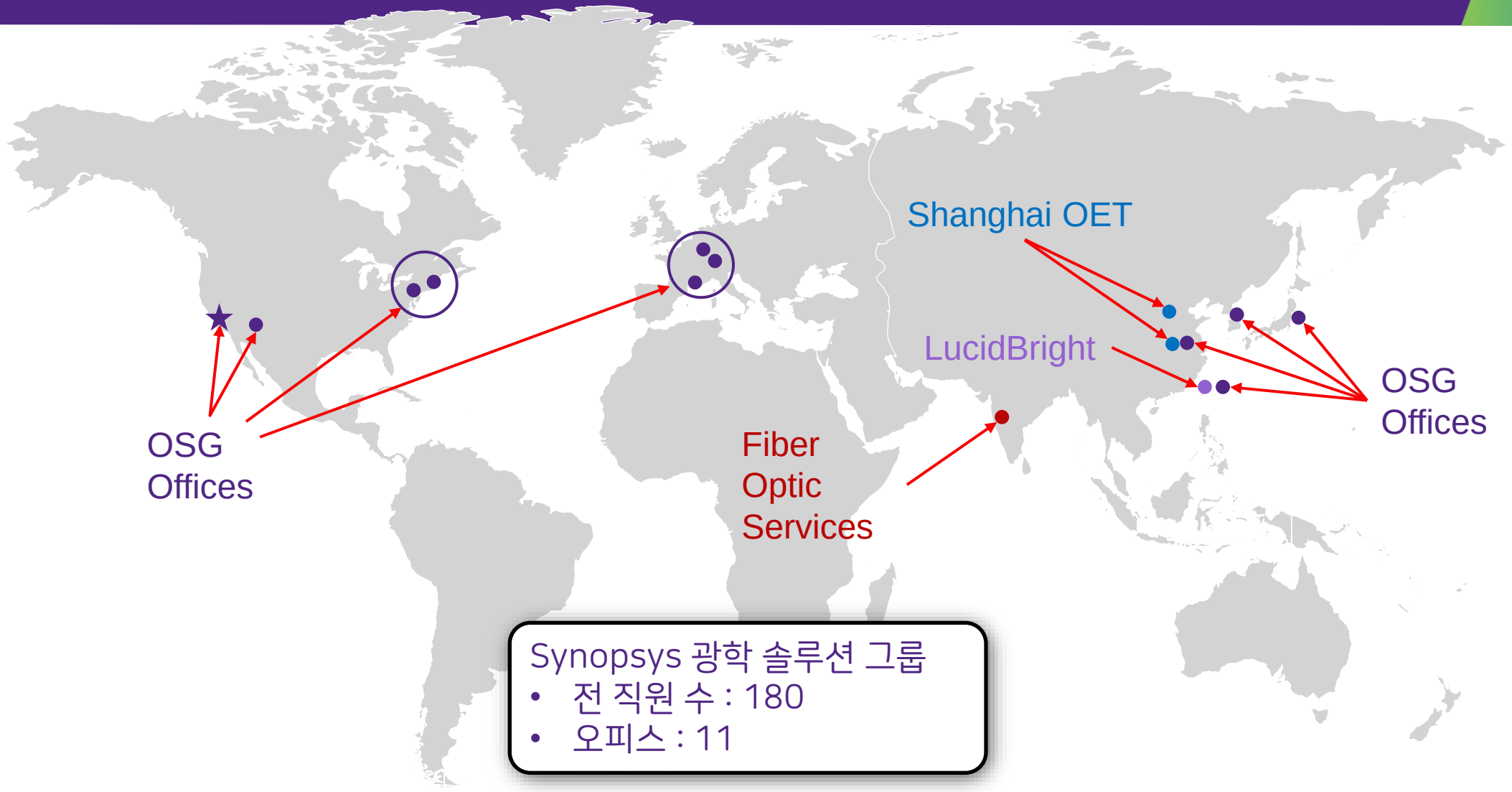
© 2021 Synopsys, Inc.

Synopsys 광학 솔루션 그룹 소개

- Synopsys는 글로벌 최대 광학 설계 소프트웨어 공급 업체이자 최고의 광학 설계 서비스 공급 업체입니다.
- ORA(Optical Research Associates)는 1963년에 설립되어
  - 1975년: 첫 번째 제품인 CODE V 출시
  - 1995년: LightTools 출시
  - 2010년: Synopsys의 광학 솔루션 그룹 조직 구성
  - 2012년: Synopsys는 포토닉스 설계 자동화 도구인 Rsoft Design Group 인수
  - 2014년: 독일의 Brandenburg GmbH를 인수하여 LucidShape 제품을 통해 자동차 조명 설계 포트폴리오 강화
  - 2020년: 정밀 광학 측정 제공업체이자, 유럽의 파트너사 였던 프랑스 LightTec 인수
  - 2021년: 전 세계 대리점을 인수 및 흡수하여 고객과 직접 소통

© 2021 Synopsys, Inc.

광학 솔루션 그룹 (OSG) 글로벌 오피스 위치

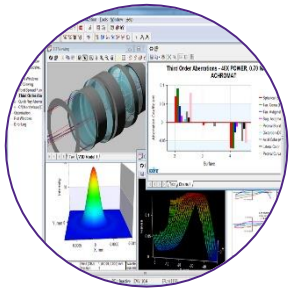


Synopsys 광학 솔루션 그룹
- 전 직원 수 : 180
- 오피스 : 11

© 2021 Synopsys, Inc.

광학 솔루션 그룹 (OSG) 취급 제품

광학
시뮬레이션
소프트웨어

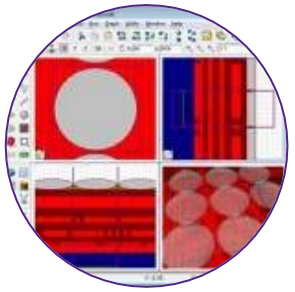


CODE V

결상 광학 설계

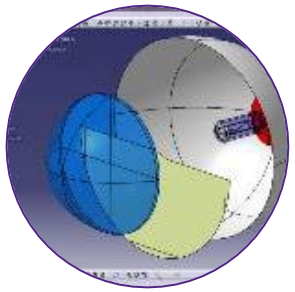
LightTools

조명 광학 설계



RSoft

마이크로, 나노 광학 설계



LucidShape

자동차 조명 광학 설계

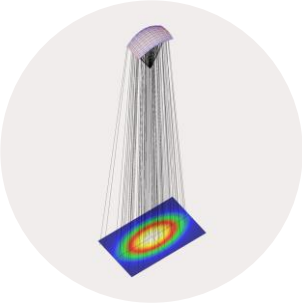
산란 분포 측정 장비
및
측정 서비스

Measurement Service

산란 분포 측정 서비스

Measurement Instruments

산란 분포 측정 장비



Engineering

조명 설계 및 이미징 광학 설계

엔지니어링 서비스

Training

기초, 입문, 고급 교육 서비스

© 2021 Synopsys, Inc.

Agenda

- Greetings and Brief Synopsys Overview from James Min, Senior Manager of Bus Development
- Welcome remarks from Mr. Sassine Ghazi, Synopsys Chief Operating Officer and Mr. Stuart David, Vice President, Synopsys Optical Solutions
- **Sales and Support Information**
- Changes in Customer Service
- Software Product New Feature Highlights
- Conclusion

© 2021 Synopsys, Inc.

영업 및 기술지원

- 현재 국내에서는 국내 영업팀과 기술팀이 OSG 글로벌 영업지원 네트워크와의 협력을 통해 영업 및 기술지원 서비스를 제공하고 있습니다.
- 신규 구매, 갱신, 기술문의 및 기타 사항에 대한 지원은 아래 이메일로 문의해 주십시오.
  - osg_sales_korea@synopsys.com
- 당사 각 제품에 대한 기술지원 담당 이메일 연락처는 아래와 같습니다 :
  - LightTools: lighttools_support@synopsys.com
  - CODE V: codev_support@synopsys.com
  - LucidShape: lucidshape_support@synopsys.com
  - RSoft: photonics_support@synopsys.com
- 한국어 및 기타 편하신 언어로 문의하셔도 무방하지만, 문의하신 내용은 1차적으로 국내 OSG 영업/기술팀에서 수신하므로 이점 참고해주십시오.

© 2021 Synopsys, Inc.

추후 기술 행사 및 고객 지원 포털 가입 안내

- Synopsys는 모든 제품에 대한 기술 자료를 정기적으로 제공할 예정이며, 추후 가상 및 실시간 user-day 행사를 진행할 예정입니다.
- Synopsys Customer Support Portal에 가입하시면, 이러한 프레젠테이션 및 행사, 새로운 업데이트, 팁 및 기타 공지사항에 대한 알림을 받으실 수 있습니다.
  - Customer Support Portal : opticsportal.synopsys.com
  - 회원가입 페이지는 영어 및 한국어로 제공됩니다.
  - 국문으로 되어진 기술자료는 점차 Synopsys의 Customer Support Portal 로 이전 될 예정입니다. 포털에 업로드 되어지기 이전에 자료가 필요하실 경우 사용하시는 제품에 따라 아래로 문의주시면 전달 드리겠습니다.
    - LightTools: lighttools_support@synopsys.com
    - CODE V: codev_support@synopsys.com
    - LucidShape: lucidshape_support@synopsys.com
    - RSoft: photonics_support@synopsys.com
- 가입하시면, 새로운 소식 및 공지사항에 대한 이메일을 받아보실 수 있습니다. 또한, 교육 자료, 프레젠테이션, 영상 등이 포함된 각종 지원 자료 라이브러리에 무료로 액세스 하실 수 있습니다.

© 2021 Synopsys, Inc.

Agenda

- Greetings and Brief Synopsys Overview from James Min, Senior Manager of Bus Development
- Welcome remarks from Mr. Sassine Ghazi, Synopsys Chief Operating Officer and Mr. Stuart David, Vice President, Synopsys Optical Solutions
- Sales and Support Information
- **Changes in Customer Service**
- Software Product New Feature Highlights
- Conclusion

© 2021 Synopsys, Inc.

고객 지원 및 서비스 변동 사항

교육 및 고객 지원

- 제품을 사용하는 고객이실 경우 아래와 같은 다양한 혜택이 제공됩니다.

구분	지원 내용	방법	비용	지원 대상
Customer Support Portal	고객 지원 포털 (기술자료, 영상)	온라인	무상	고객
Training	기존 강사 주도 교육	온라인 or 교육장	무상	모두
Tech Talk	제품별 상세 기능 공유 1시간 기술 웨비나	온라인	무상	모두
e-Learning	인터넷 강의 형태 세션별 교육	온라인	무상	고객

변동 사항

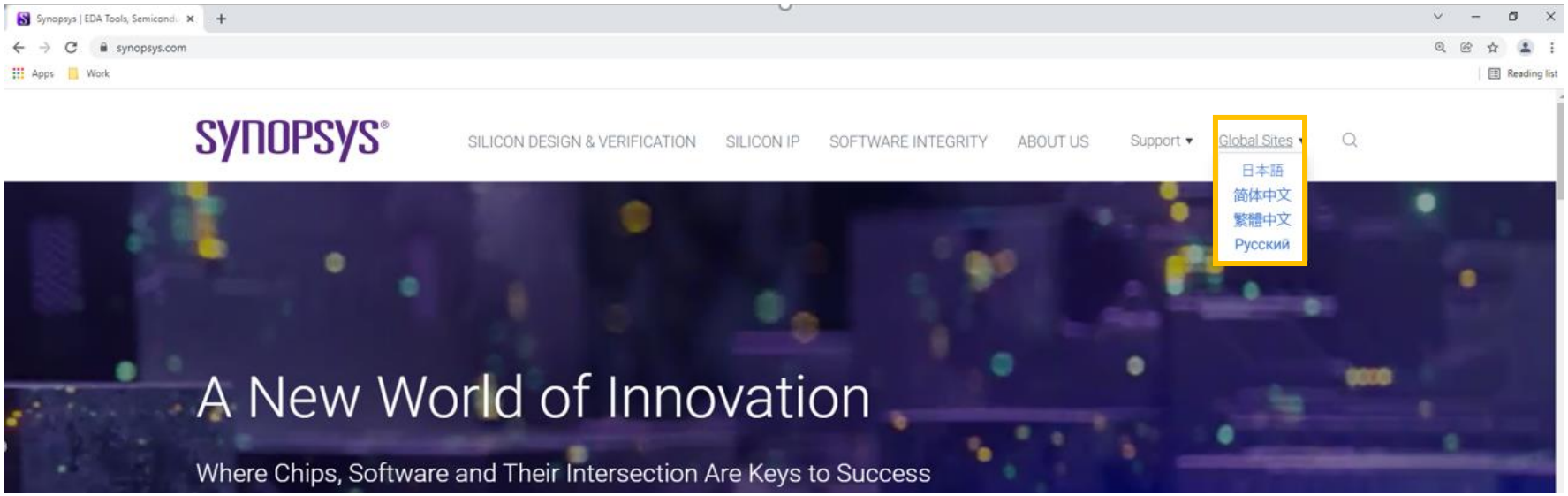
- 모든 제품의 기초 교육이 e-Learning으로 대체 되며, 업로드 일정은 아래와 같습니다.
- 제품을 사용중이신 고객께서는 플랫폼에 접속하시어 원하시는 시간대에 언제든지 청강하실 수 있습니다.

	정기 교육	변동사항	e-learning 업로드 일정
LightTools	기초 교육	e-Learning으로 대체	2022년 3월
CODE V	기초 교육	2022년 2월 기초 교육 진행, 이후 e-Learning으로 대체	2022년 4월
	매크로 / 기타 주제	2022년 총 4회 진행 (3, 6, 9, 12월) **상세 주제 추후 공지	-
LucidShape	기초 교육	e-Learning으로 대체	2022년 3월
RSoft	기초 교육	2022년 총 2회 진행 (4월, 하반기 일정 미정)	-
		e-Learning 업로드	2022년 3월

© 2021 Synopsys, Inc.

Synopsys 국문 글로벌 홈페이지

- 국문 글로벌 페이지는 2022년 2월 중으로 런칭 되어질 예정이며 Synopsys 공식 웹페이지 상단에 Global Site를 통해 접근하실 수 있습니다. 홈페이지를 통해 아래의 내용을 확인하실 수 있습니다.
  - 교육 일정 확인 및 신청
  - Tech Talk 일정 확인 및 신청 (국문 & 영문)
  - 기술 마케팅 자료 확인 및 다운로드
  - 뉴스레터 확인
  - 제품 소개 자료
  - 모듈 소개 자료



© 2021 Synopsys, Inc.

Agenda

- Greetings and Brief Synopsys Overview from James Min, Senior Manager of Bus Development
- Welcome remarks from Mr. Sassine Ghazi, Synopsys Chief Operating Officer and Mr. Stuart David, Vice President, Synopsys Optical Solutions
- Sales and Support Information
- Changes in Customer Service
- **Software Product New Feature Highlights**
- Conclusion

© 2021 Synopsys, Inc.

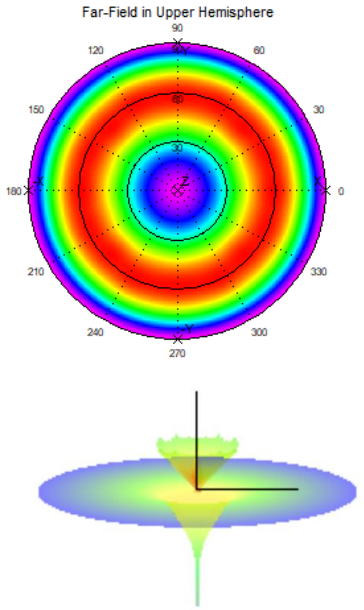
RSoft Photonic Device Tools 2021.09
Key New Features

© 2021 Synopsys, Inc.

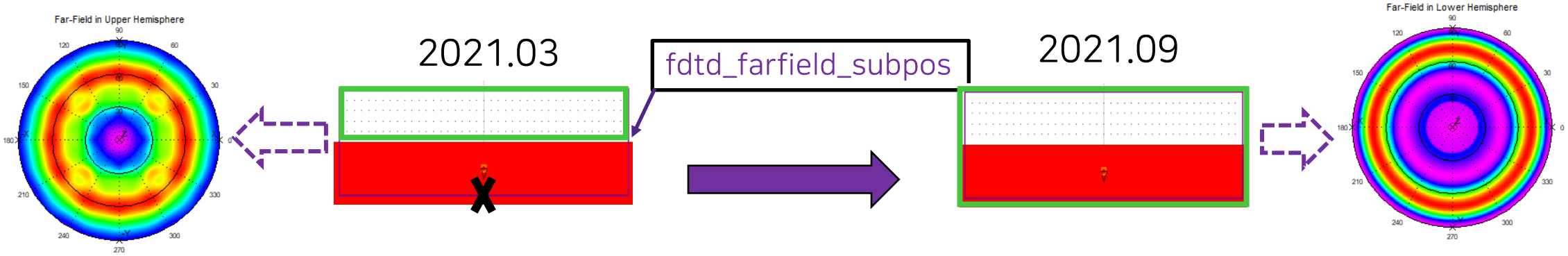
Improvements to FullWAVE FDTD

Multi-plane far-field for inhomogeneous media

- 2021.03에 출시되었던 ffutil가 개선되어, 비균질한 매질에 있는 모든 계산 영역 경계의 near-field를 통해 far-field 계산 가능
  - 균질한 매질에 대한 near-field 만 포함 (fdtd_farfield_subpos 와 fdtd_farfield_outdir을 사용하여 위치 및 방향을 제어하여) 하는 제한 제거
  - Far-field index는 여러 매질이 포함될 수 있기 때문에 multi-plane far-field 가 아닌 single plane far-field에만 적용 가능
  - 새로운 far-field 계산이 10배 이상 빠르기 때문에 기본 각도 분해능을 2D 일 때 3° 에서 1° 로, 3D (Phi & Theta) 일 때 5° 에서 2.5°/5° 로 더 미세하게 설정



- 우리가 아는 한 이 기능은 상용 소프트웨어에서 최초

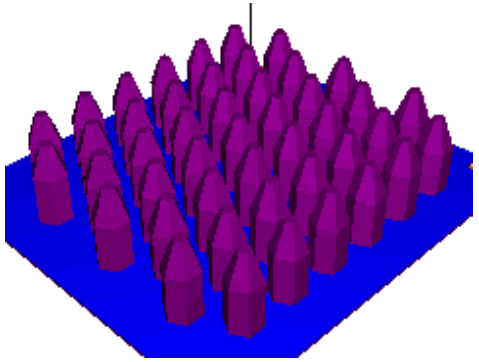


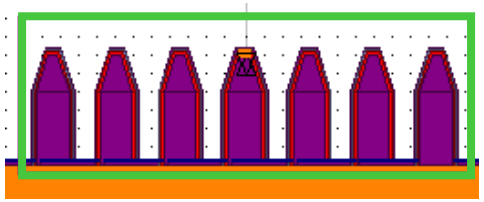
© 2021 Synopsys, Inc.

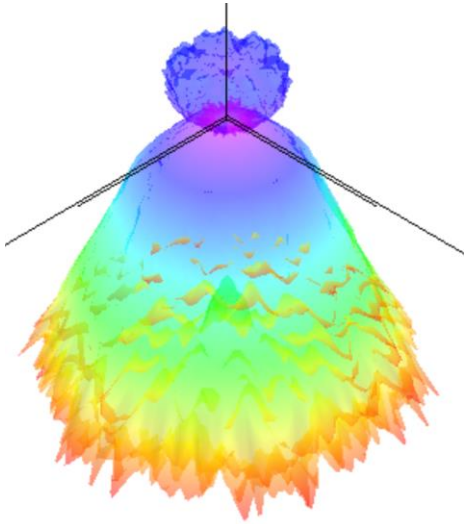
Improvements to LED Utility

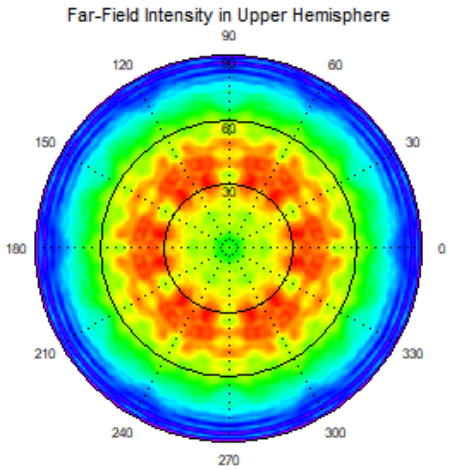
Inhomogeneous Multi-plane far-field enabled

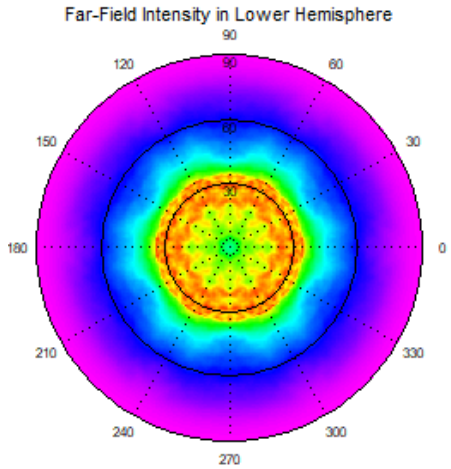
- 새로운 비균질 multi-plane far-field utility *ffutil* 은 LED Utility에도 연결
  - 비균질한 매질의 field를 제외하기 위해 “led_farfield_subpos” 를 사용해야 했던 제한을 제거









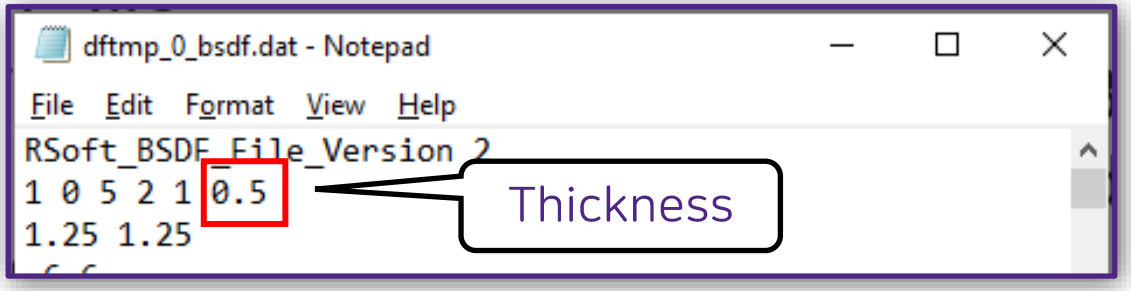


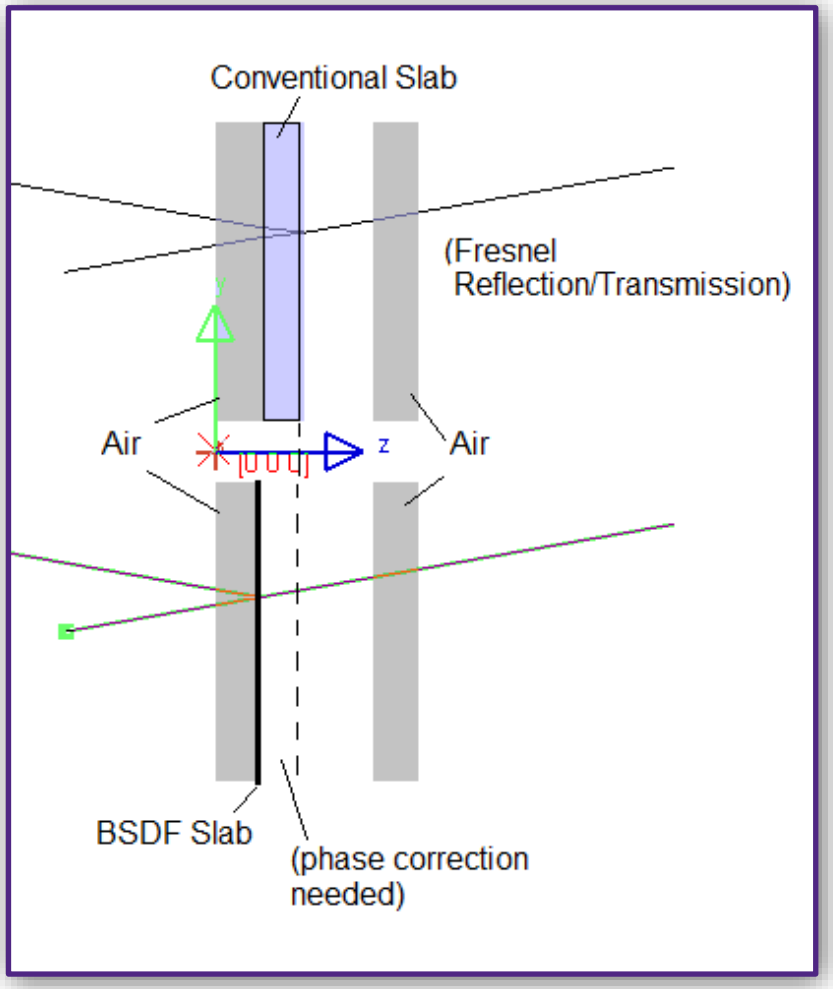
© 2021 Synopsys, Inc.

Improvements to UDOP BSDF Interface to LightTools

Pass phase information to LightTools

- Coherent 광선 추적은 BSDF 파일의 정확한 위상 정보 필요
  - 이전에도 RSoft BSDF Utility 에 의해 생성된 BSDF 파일에는 각 광선에 대한 위상 정보를 포함하고 있었지만 UDOP은 LightTools에 위상 정보를 전달하지 않음
- 업데이트된 UDOP은 coherent 광선 추적을 위해 LightTools에 위상 정보를 전달
  - LightTools BSDF 표면의 두께가 0 인 것을 보정하기 위해, BSDF layer 의 물리적 두께는 BSDF 파일 (2번째 줄 마지막 숫자) 에 저장됨





© 2021 Synopsys, Inc.

LucidShape CAA V5 Based 2021.06
Key New Features

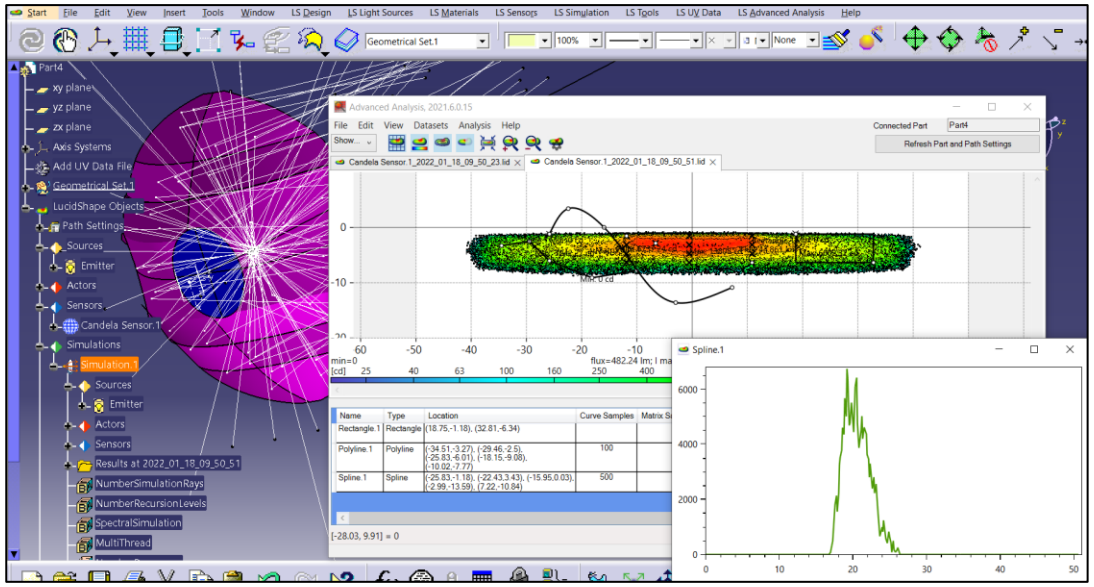
© 2021 Synopsys, Inc.

Advanced Analysis

Advanced Analysis 도구는
배광 테스트 테이블을 구성하기 위한 새로운 분석 기능을 제공

- 시뮬레이션 결과 데이터 결합
- 다양한 유형의 데이터(광도, 조도, 휘도 등) 분석기능
- 결과 데이터를 Microsoft Excel XLSX 파일로 추출
- 사용자 정의 테스트 테이블
- 요구되는 최소 및 최대 값 정의 및 평가

- 측정 도구: Point, Matrix, Rectangle, Polygon, Ellipse, Spline, Polyline 및 CATIA 곡선
  - ➢ CATIA 곡선을 휘도 카메라 결과에 투영시켜 사용 가능
- 측정 값: Flux, Minimum, Maximum, Mean, Median
  최소 및 최대 값의 위치가 결과 창에 표시됨



© 2021 Synopsys, Inc.

Flow Sensor

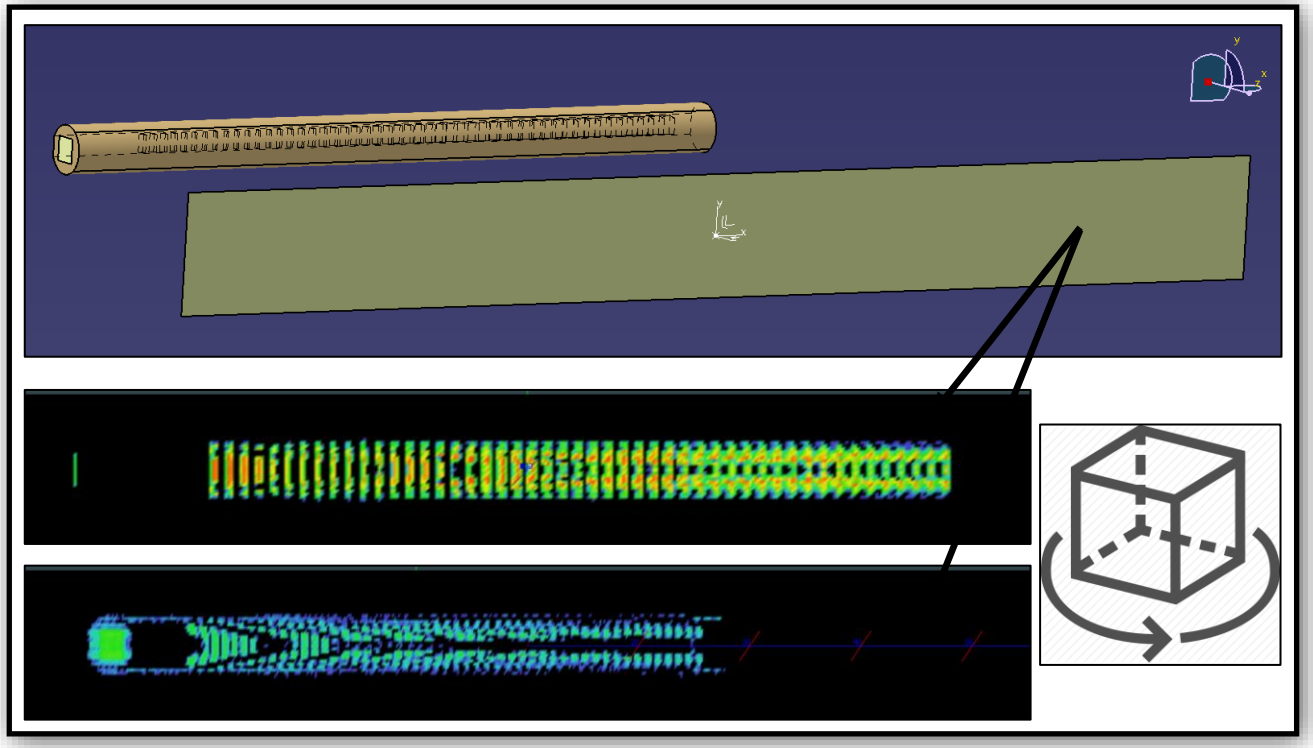
Flow Sensor는,
실시간으로 다양한 시야에서 휘도를 평가할 수 있는 가능을 제공

– 대화식의 휘도 이미지 출력

– 휘도 이미지는 별도의 창에 표시됨

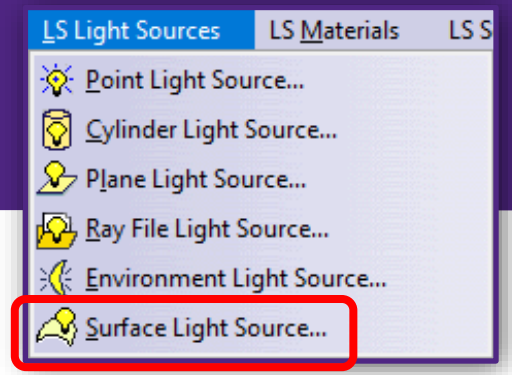
– 사용 이점:

- ➢ 다양한 시점에서 조명이 켜진 외관을 대화식으로 관찰 가능
- ➢ Light Guide 등의 균일도 분석에 적합함



© 2021 Synopsys, Inc.

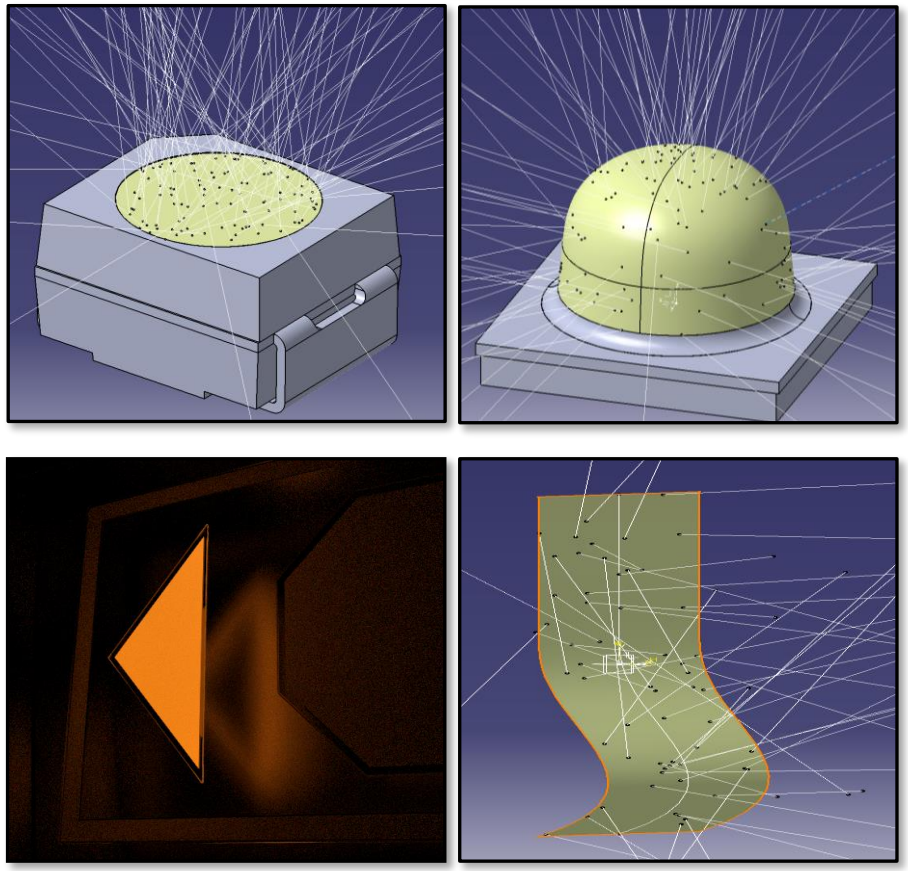
Surface Light Source



Surface Light Source는,
다양한 유형의 면을 광원으로 정의할 수 있는 기능을 제공

- 다양한 곡면을 광원으로 정의 가능
  - 예, 디스크 형상 광원 또는 돔 형태의 3D 광원 모델링
- 분할된 곡면을 사용하여 OLED 어플리케이션 설계
- 시뮬레이션에 더 많은 광선을 사용하도록 Ray File 광원 리모델링

- 사용 이점:
  - 향상된 설계 자유도
  - 광원 모델을 현실에 가깝게 설계 가능



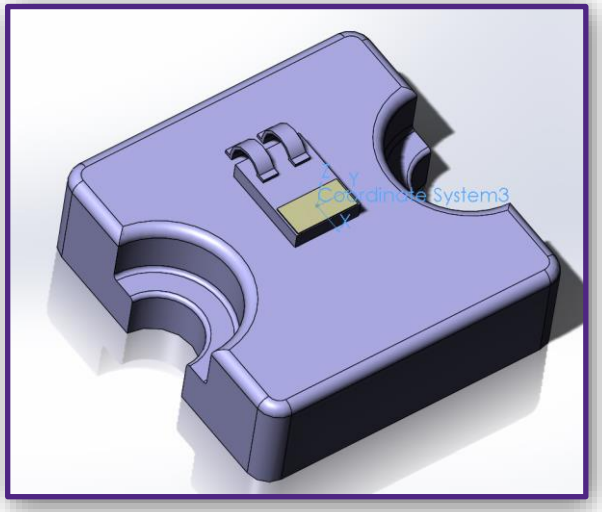
© 2021 Synopsys, Inc.

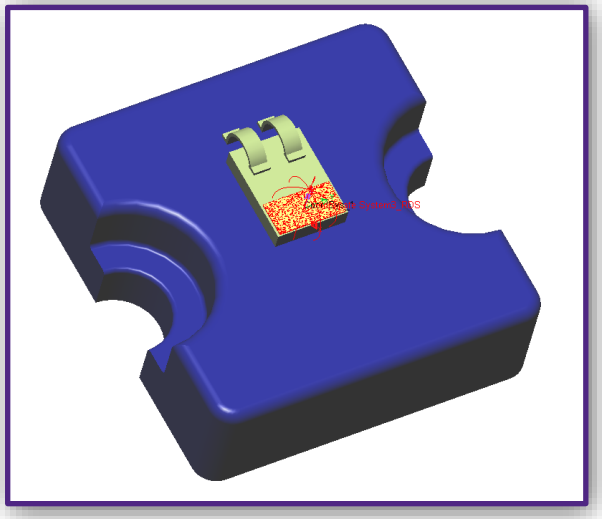
LightTools 9.1
Key New Features

© 2021 Synopsys, Inc.

SOLIDWORKS Link Module

- SOLIDWORKS Link Module의 사용성 개선 및 기능 향상을 위해 네 가지 주요 기능 추가
- LightTools 9.1에 추가된 기능:
  - SOLIDWORKS configuration 지원
  - SOLIDWORKS part의 면에 광학 속성 식별자 연결
  - Ray data source를 SOLIDWORKS 좌표계에 연결
  - 모든 면에 면 좌표계를 할당하여 사용자가 면 좌표계의 배치 및 방향을 제어할 수 있도록 개선

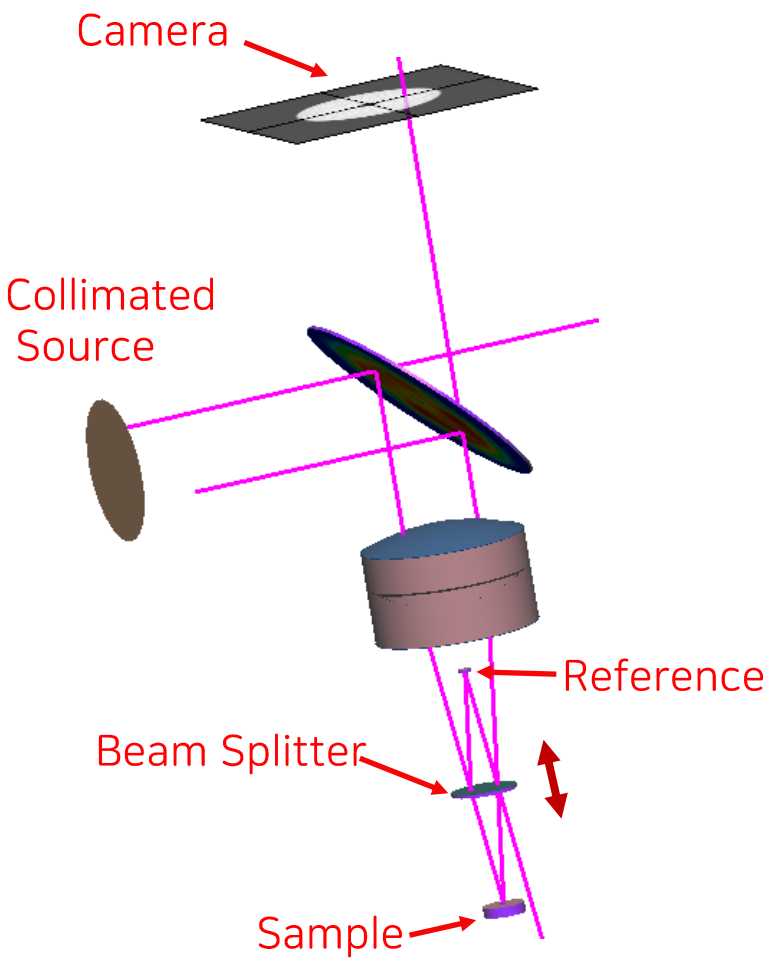


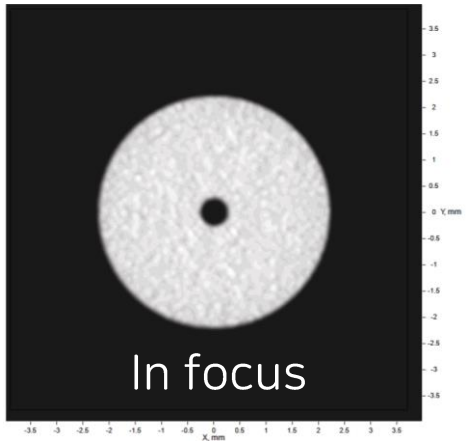


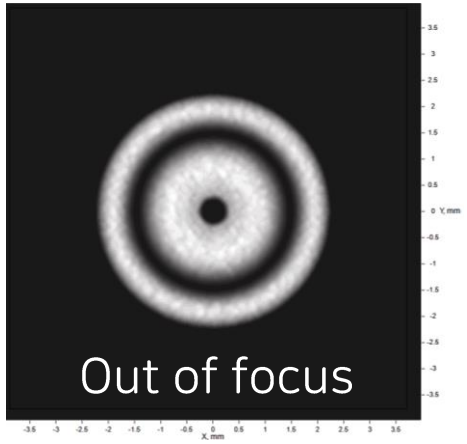
© 2021 Synopsys, Inc.

Coherence

- Coherent 광선 추적 모드를 사용하여 광선을 코히런트하게 추가 가능
- 간섭 무늬를 통해 많은 계측 기기 설계 및 분석 가능
- 예시: Mirau interferometer를 기반으로 한 Optical Profiler
  - 이미지가 초점이 맞을 때 높이가 결정되는 piezo stage를 사용하여 샘플 위치 확인 가능
- 사용자는 비산란 시스템을 통해 빔을 전파하여 자유 공간 전파 및 코히런트한 합산의 효과 확인 가능



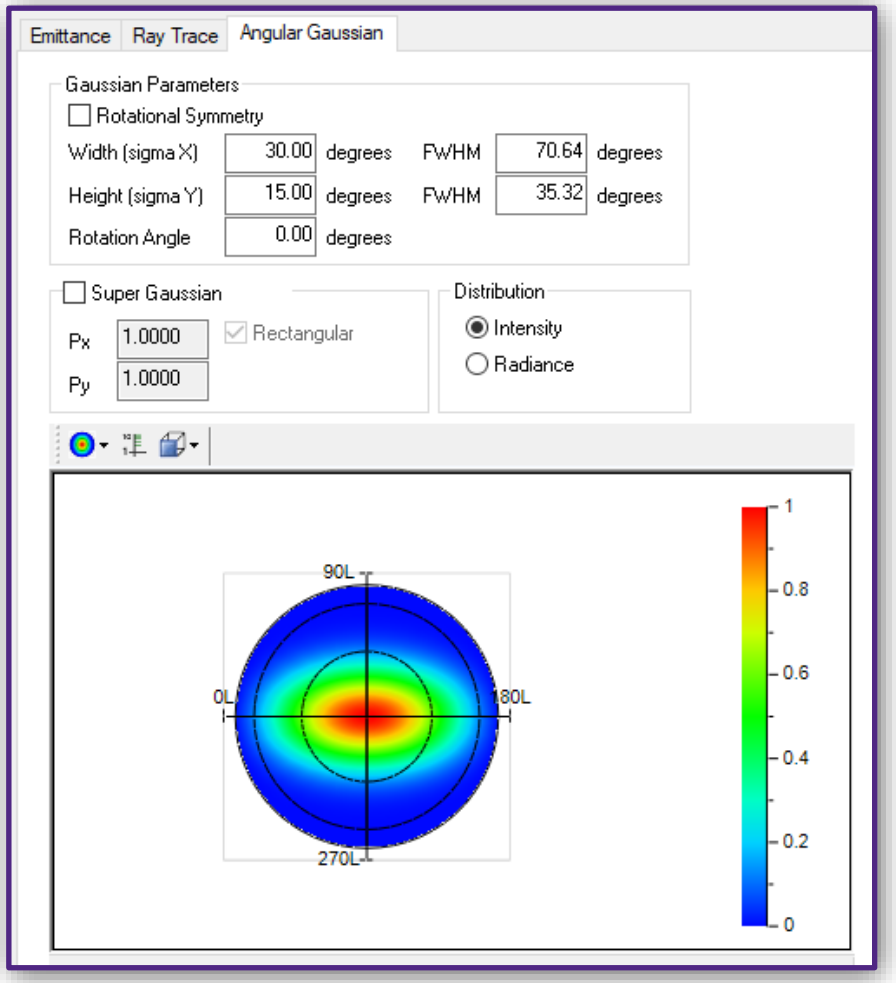


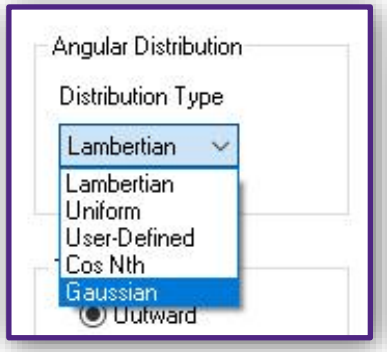


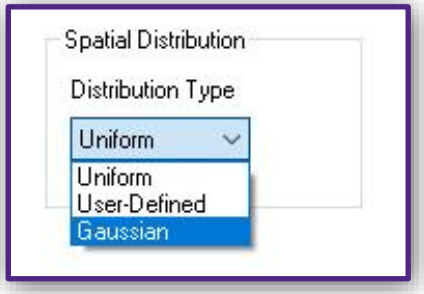
© 2021 Synopsys, Inc.

Source Update

- 레이저 광원을 위해 추가된 가우시안 공간 분포 및 각도 분포
  - Elliptical 및 Super Gaussian 옵션
  - Sigma 또는 FWHM에 의해 입력되는 Divergence
  - Planar surface
- Cos^N angular 또한 사용 가능
- Laser diode source와 같은 가우시안 공간 프로파일 및 각도 프로파일을 사용하여 광원을 보다 쉽게 생성 가능







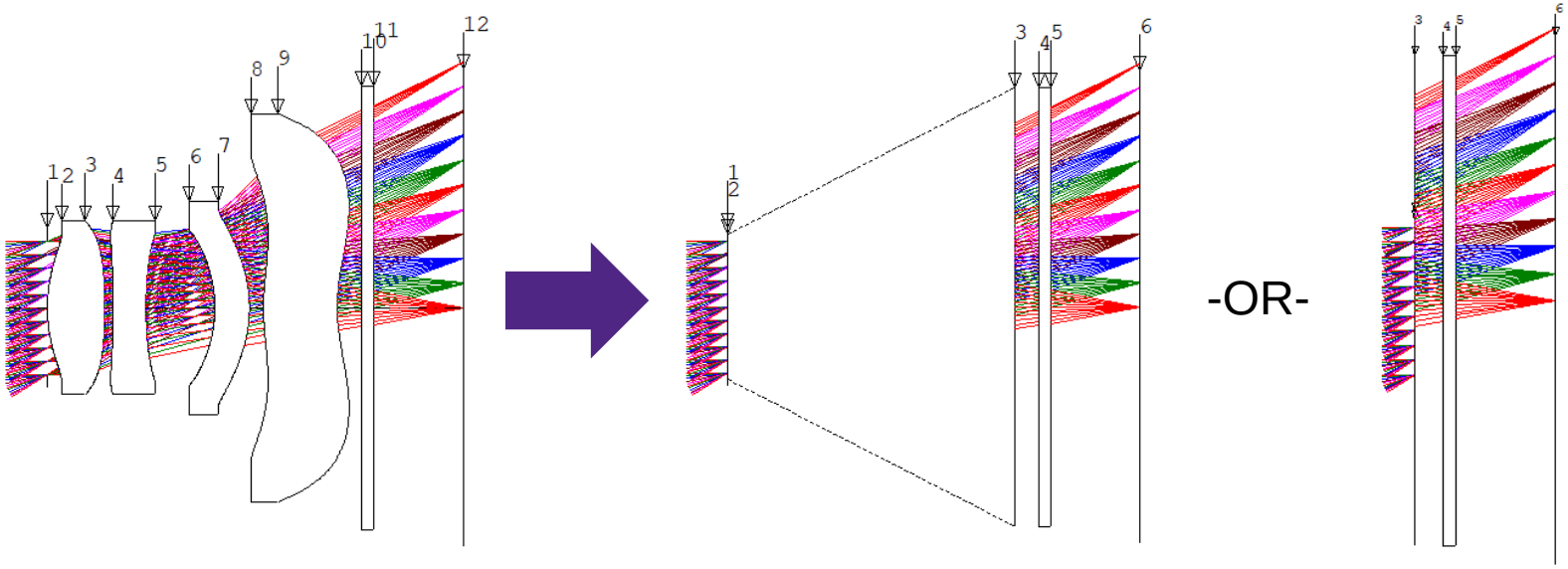
© 2021 Synopsys, Inc.

CODE V 11.5
Key New Features

© 2021 Synopsys, Inc.

Hidden Lens Module

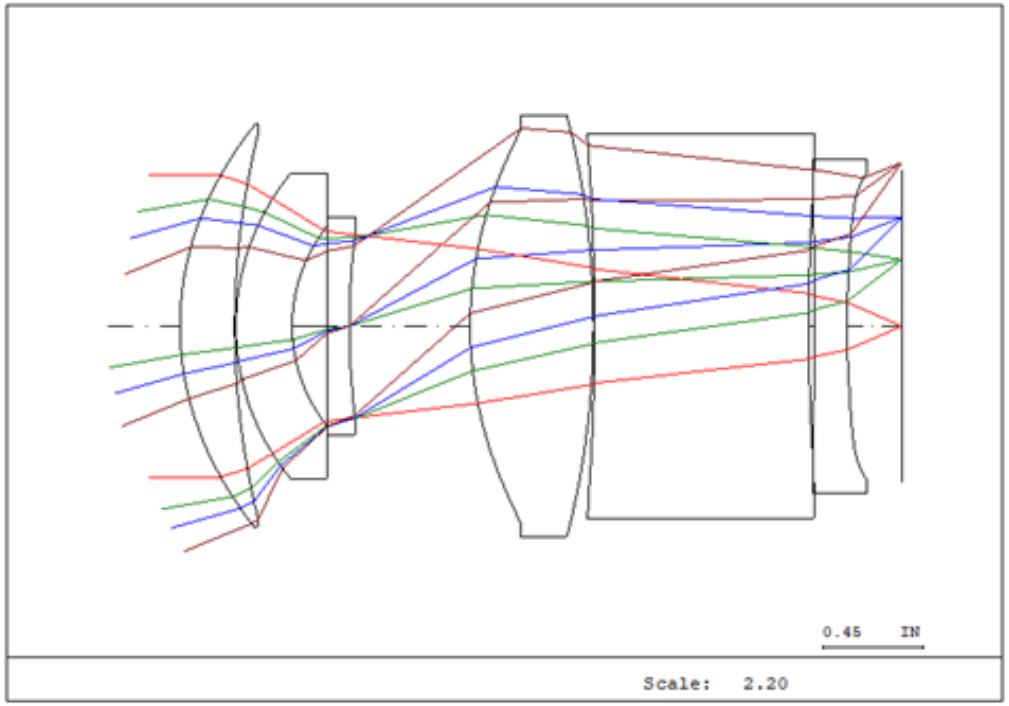
- CODE V 11.5 버전에서 Hidden Lens Module (HLM) 제공
  - 세부 정보를 숨긴 상태로 광선 추적 가능
- 설계자가 설계의 지적 재산을 보호하면서 성능 분석을 위해 다른 사용자에게 광선추적이 가능한 모델 공유 가능

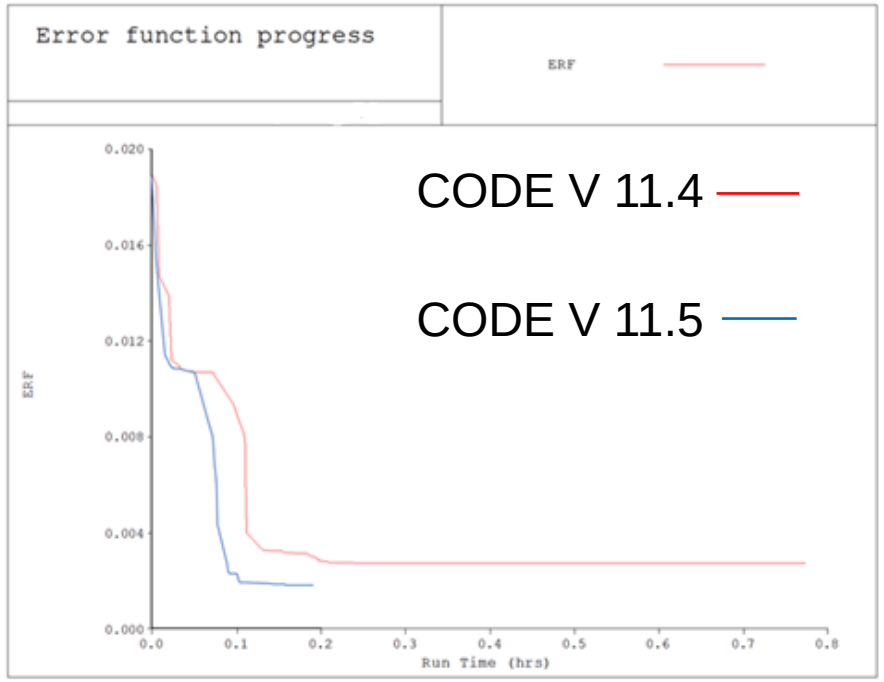


© 2021 Synopsys, Inc.

Glass Expert Optimization Improvements

CODE V 11.5 버전에서 Glass Expert 최적화 효율성 향상



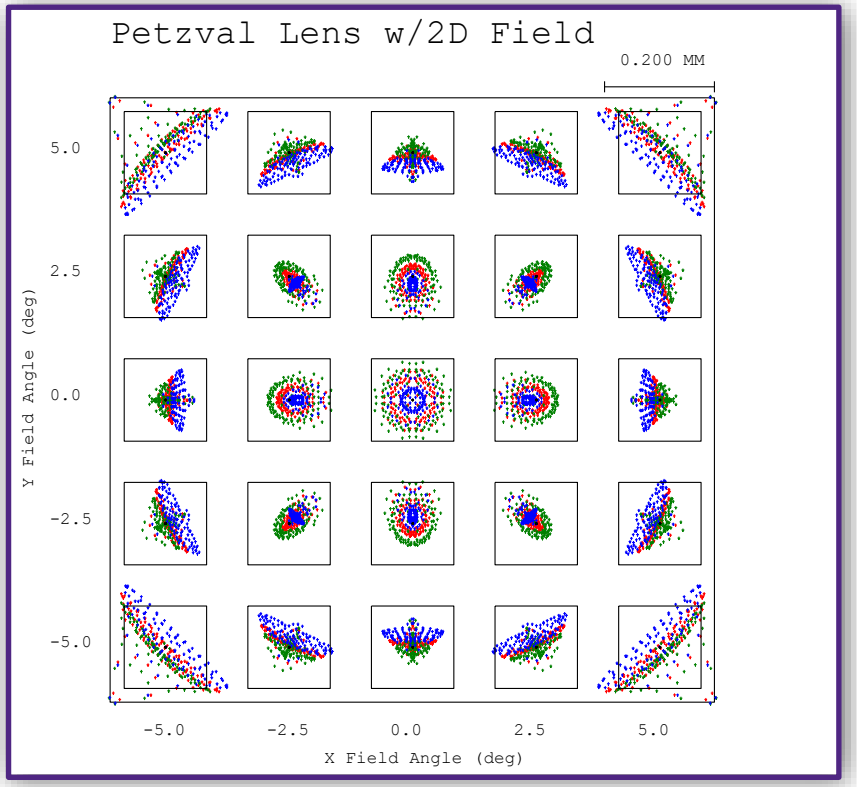


CODE V 11.4 소요시간 46 분
CODE V 11.5 소요시간 17 분 (더 나은 Error Function)

© 2021 Synopsys, Inc.

Macro-PLUS Improvements

- Error Function 구성 요소 정보에 대한 데이터 베이스 접근
  - (AUT.ERF [ALL|ABR|CON|USR|SAB]) ! 렌즈와 함께 저장된 ERF 기여도
  - (AUT.EFC [Zn] [Fm] [Ti] X|Y|OPD|WAV|SAB) ! AUT를 실행한 후 구성요소를 사용할 수 있지만,저장되지 않음
- Array Mathematics를 위한 새로운 매크로 함수
- Θ의 명확한 계산을 위한 새로운 ATAN2F() 함수
- 제공되는 매크로:
  - AlignCDS.SEQ (신규)
    - 선택한 광선 추적을 따라 CAD 면을 정렬
  - SPOT2D.SEQ (개선)
    - 가로 및 세로 비율이 큰 플롯 출력 개선
    - 선택한 크기의 사각형 디텍터 플롯 추가
    - Airy disk를 플롯할 수 있는 옵션 추가
    - AFC Y 시스템 단위 문제 수정



© 2021 Synopsys, Inc.

Agenda

- Greetings and Brief Synopsys Overview from James Min, Senior Manager of Bus Development
- Welcome remarks from Mr. Sassine Ghazi, Synopsys Chief Operating Officer and Mr. Stuart David, Vice President, Synopsys Optical Solutions
- Sales and Support Information
- Changes in Customer Service
- Software Product New Feature Highlights
- **Conclusion**

© 2021 Synopsys, Inc.

Conclusion

- 오늘 웨비나에 참석해 주신 모든 분들께 감사드리며 Synopsys Optical Solutions 제품에 대한 지속적인 관심과 성원에 감사드립니다.
- 여러분을 Synopsys 의 Direct Support Family의 일원으로 맞이하게 되어 기쁘게 생각합니다.
- 제품 지원 및 구매 문의는 아래 이메일 주소로 문의주시면 도움드리겠습니다.

기술 지원 및 문의:

LightTools: lighttools_support@synopsys.com
CODE V: codev_support@synopsys.com
LucidShape: lucidshape_support@synopsys.com
RSoft: photonics_support@synopsys.com

고객분들께서는 아래의 Customer Support Portal에 가입 하시면 Synopsys 의 다양한 자료를 열람하실 수 있습니다.

opticsportal.synopsys.com

구매 및 제품 문의: osg_sales_korea@synopsys.com

© 2021 Synopsys, Inc.